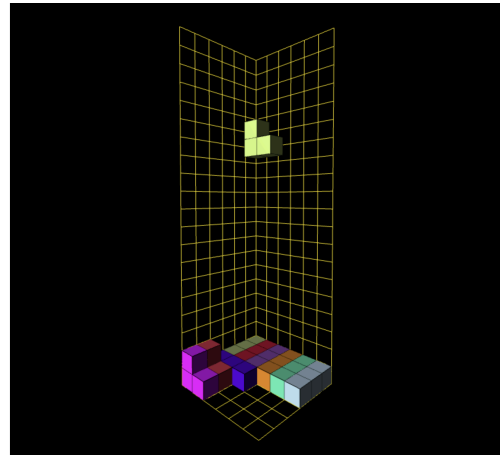
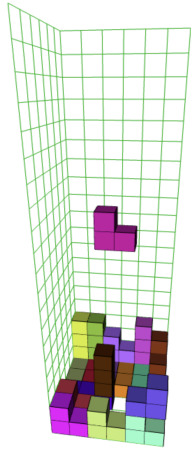


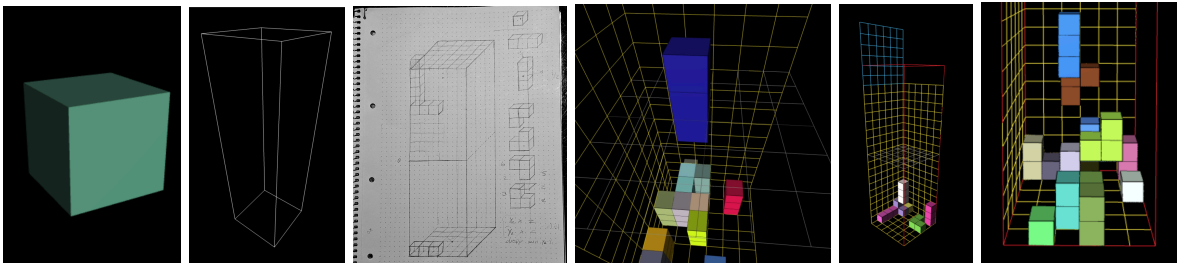
Tríis



Dökkt og ljóst þema í Tríis

Leikurinn

Tríis er einföld þrívíddargerð af Tetris gerð með javascript og three.js. Grunnur er byggður á [cube-orbit kubbi](#) úr forritasafni. Leikurinn notar 6x6 grunnflöt og er 20 á hæð. Þríblokkir (triomino) falla niður og hægt er að færa þær með örvatókkum og snúa þeim um þrjá ása eða láta hana detta hratt niður. Spilari fær 1 stig fyrir hvert lag/level sem hann nær að fylla. Leikurinn er búinn þegar ekki er pláss til að setja virku blokkina niður og hún endar fyrir ofan spilaboxið.



Leikur verður til

Leikborð og spila leikinn

Til að færa virka kubbin er hægt að nota örvatakkana eða H/J/K/L (eins og í Vim). Hægt er að snúa virka kubbinum um 3 mismunandi ása:

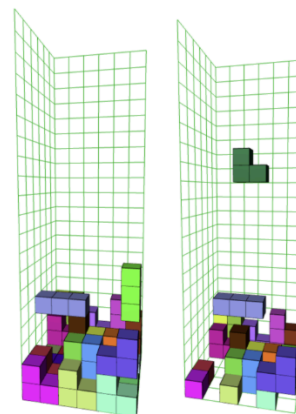
- a/z = snúningur um x-ás,
- s/x = snúningur um y-ás,
- d/c = snúningur um z-ás.

Ef ýtt er á bilstöng þá dettur virka blokkirni hratt niður á hæsta punktinn í því plani sem hún er í.

Hægt er að nota músina til að snúa kassanum á alla vegu og einnig til að þysja út/að.

Stig eru alltaf sjáanleg og fær leikmaður 1 stig fyrir hvert lag/level sem hann nær að fylla. Laginu er svo eytt þegar það hefur verið fyllt og allar blokkir fyrir ofan færast niður um fjölda laga sem var eytt.

Leikurinn tikkar áfram með interval sem kallar á update() fall og færir virku blokkina niður.



Neðsta lag fullt og því eytt

Þríblokkirnar eru tvenns konar, annars vegar bein blokk og hins vegar L-blokk. Þær eru samsettar úr þremur grunn-kubbaeiningum (geometry) úr three.js.

Haldið er utan um stöðu einstakra kubba með þrívída fylkinu levels[y][x][z] og heights[x][z] heldur utan um hæstu hæð fyrir hvern x,z punkt.

Fallið getXYZ(cube) finnur index í levels út frá staðsetningu á spilaborði. Föllin isLegalPosition/checkCollision/isSpaceBelow ákvarða gildar hreyfingar.

Þegar isLevelFilled(y) skilar true þá er lagið/levelið tæmt (clearLevel), levels eru merkt undefined, síðan kallað á collapseEmptyLevels/dropLevelsAbove sem uppfæra þau lög sem eru eftir. removeLevels hækkar einnig stigafjölda með fjölda eyddra laga og uppfærir html með scoreDisplay.textContent.

Leikurinn er búinn þegar ekki er pláss til að setja virku blokkina niður og hún endar fyrir ofan spilaboxið og þá köllum við á resetGame sem stoppar núv. interval, hreinsar settar blokkir úr scene, endurskilgreinir levels/heights, setur nýja upphafsblokk og setur nýtt interval. Spilara er tjáð að leik sé lokið og hægt sé að hefja nýjan leik. Spilaboxið er afmarkað með grids í botninum og bakhliðinni.

Hægt er að velja á milli þess að spila með ljóst þema eða dökkt þema. Gaman væri að bæta við pásutakka og valmöguleika á að velja hversu margar grindur (grid) eru í kringum boxið. Einnig prófaði ég að spila með borðið að snúast í hringi á meðan og það var skemmtilegt, svo það væri líka góður fítus til að geta kveikt á.

Leikurinn: <https://siljaastu.github.io/tolvugrafik/Triis/index.html>